

§ 31. Вегетативное размножение растений

Можно ли из листа вырастить целое растение? А из луковицы или клубня? Вы много раз это проделывали, выращивая комнатные растения для озеленения класса или овощные растения на приусадебном или дачном участке. Из биологии 6-го класса вы знаете, что развитие новых растений из вегетативных органов или их частей называется **вегетативным размножением**. Оно основано на регенерации — способности растений образовывать новые вегетативные органы, в том числе утраченные или отсутствующие. Многие растения способны размножаться таким способом.

Корневищами размножаются *пырей, ландыш, купена*. Как вы уже знаете, корневища имеют придаточные корни, а также верхушечную и пазушные почки. Растение в форме корневища зимует в почве. Весной из почек развиваются молодые побеги. При разделении корневищ каждый кусочек может дать новое растение.

Некоторые растения размножаются отломавшимися ветками (*ивы, тополя*).

Люди широко используют вегетативное размножение комнатных, декоративных, овощных растений. Для этого прежде всего используются те способы, которые существуют в природе.

Клубнями размножают некоторые сельскохозяйственные растения, например *картофель*. При посадке клубней из почек (глазков) клубня развиваются надземные облиственные и впоследствии цветущие побеги. Нижние части этих побегов, находящиеся под землей, имеют недоразвитые чешуевидные листья. В пазухах этих листьев закладываются почки, из которых образуются недлинные белые хрупкие побеги (столоны) с чешуевидными листьями. Со временем верхушечные почки столонов утолщаются и превращаются в новые клубни

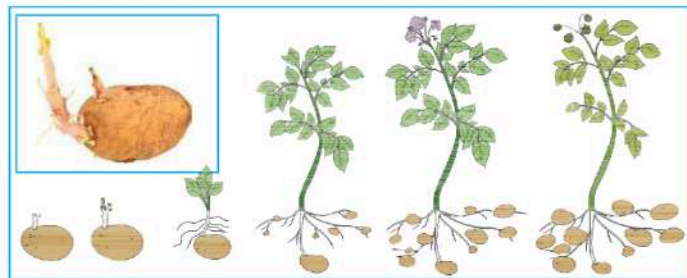
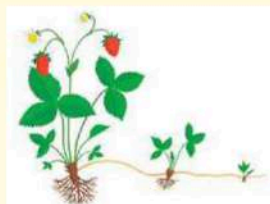


Рис. 151. Размножение картофеля

(рис. 151). Столоны легко разрушаются, а клубни обособляются и служат органами вегетативного размножения, что в естественных условиях происходит у дикого картофеля на его родине в Андах.

Земляника лесная и *земляника садовая* размножаются с помощью надземных столонов (усов).

► Столоны у земляники — это надземные видоизмененные ползучие побеги. Они лишены зеленых листьев, стебли их тонкие, хрупкие, с очень длинными междоузлиями. Они развиваются из пазушных почек розеточного побега материнского растения. Каждый стolon состоит сначала из двух тонких длинных междоузлий; в узлах сидят два недоразвитых чешуевидных листа. Из пазух



этих листьев могут вырасти без периода покоя боковые столоны, что приводит к ветвлению надземных столонов, способствуя значительному увеличению числа особей. На конце столонов формируются молодые розеточные побеги с придаточными корнями. Характерным признаком столонов является непродолжительная длительность жизни — они отмирают в тот же сезон, обеспечивая обособление дочерних особей.

Правообладатель Народная асвета

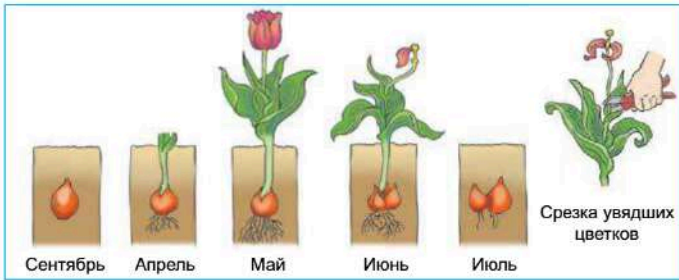


Рис. 152. Размножение тюльпана луковицами

Лук репчатый, *чеснок*, *тюльпаны* размножаются луковицами. При посадке луковиц в почву от донца отрастают придаточные корни. Из пазушных почек формируются дочерние луковицы (рис. 152).

Многие кустарники и многолетние травы размножаются делением куста, например *пионы* (рис. 153).

Ученые разработали способы вегетативного размножения, которые в природе встречаются крайне редко (черенкование) или вовсе не существуют (прививка).

При черенковании отделяют и укореняют часть материнского растения либо ставят в воду до образования корней.

Черенком (не путать с черешком!) называют часть любого вегетативного органа — побега, стебля, листа, корня. На черенке обычно уже есть почки, или они при благоприятных условиях могут возникнуть. Из черенка вырастает новое дочернее растение, полностью похожее на исходное материнское.



Рис. 153. Пион

Правообладатель Народная асвета

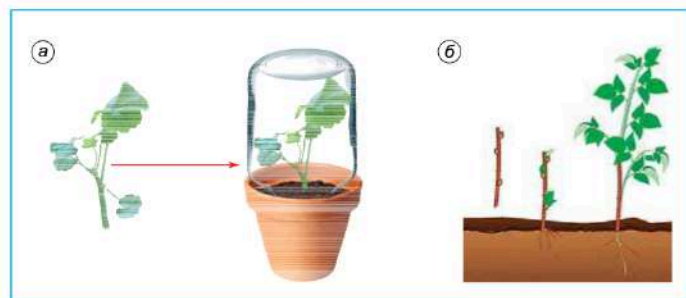


Рис. 154. Размножение черенками: а — листовыми; б — безлистными

Зелеными облиственными побеговыми черенками размножают многие комнатные растения, например *пеларгонию* (рис. 154). Вы уже черенковали растения, выполняя мини лабораторную работу к § 23. Безлистными черенками (участок молодого стебля с несколькими почками) размножают *крыжовник*, *смородину*.

Листовыми черенками размножают *узамбарскую фиалку* (сенполию) и многие другие комнатные цветковые растения.



Рис. 155. Размножение узамбарской фиалки (сенполии) листовым черенком

Для этого отдельный лист сажают в сырой песок, прикрыв стеклянным колпаком, или ставят в воду до образования корней, а затем пересаживают в питательный грунт (рис. 155).

У *яблонь*, *груш* и других плодовых деревьев при выращивании из семян не сохраняются ценные качества исходного растения. Они становятся дичками, поэтому такие растения размножают путем **прививок**. Растение,

на которое прививают, называется **подвоем**, а растение, которое прививают, — **привоем**. Различают прививку глазком и прививку черенком (рис. 156). Прививку глазком проводят следующим образом. Весной во время сокодвижения на коре подвоя делают Т-образный надрез. Затем уголки коры отгибают и вставляют под нее глазок — почку, срезанную с привоя с небольшим участком коры и древесины. Кору подвоя прижимают, рану забинтовывают стерильной тканью либо специальной клеящей лентой. Со временем часть подвоя, расположенную выше привоя, удаляют.

Прививки черенком делают разными способами: вприклад (камбий на камбий), врасщеп, под кору. При всех способах важно соблюдать основное условие: камбий привоя и камбий подвоя должны совпадать. Только в этом случае произойдет срастание. Как и при прививке глазком, рану забинтовывают. Места правильно выполненной прививки быстро срастаются.

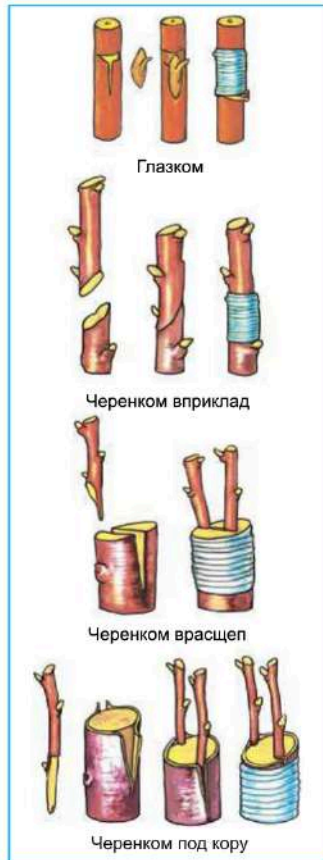


Рис. 156. Виды прививок

Корневыми черенками размножают *малину*.

Отводки применяют при размножении *крыжовника*, *смородины*. При этом нижние ветви куста пригибают к земле, прижимают и присыпают почвой. Рекомендуется на нижней стороне пригибаемой ветви делать надрезы для стимулирования образования придаточных корней. После укоренения ветку-отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место (рис. 157).

Необходимо подчеркнуть, что вегетативное размножение возможно только в том случае, если на фрагменте растения изначально есть хотя бы одна почка (верхушечная или боковая), а при ее отсутствии закладывается придаточная почка. Иначе побегу не будет из чего образоваться.

При вегетативном размножении новое поколение имеет все качества материнского организма, что позволяет сохранять сорта растений с ценными признаками. Поэтому многие плодовые культуры размножаются только вегетативно. При размножении прививками новое растение сразу имеет мощную корневую систему, позволяющую обеспечивать молодые растения водой и минеральными веществами. Такие растения оказываются более конкурентоспособными по сравнению с проростками, появившимися из семян.

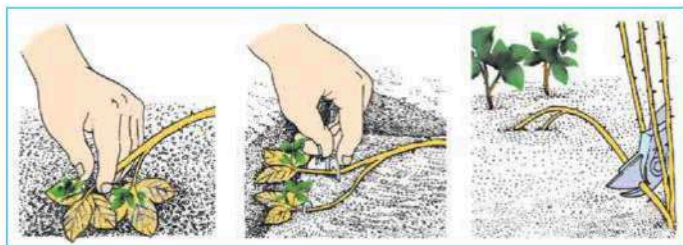
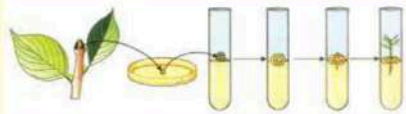


Рис. 157. Размножение отводками

► В последние десятилетия получил развитие такой способ вегетативного размножения, как культура тканей. Из кусочка ткани или даже из одной клетки на питательной среде определенного состава при определенном освещении и температуре выращивают целое растение. При этом важно не допустить поражения растения микроорганизмами. Ценность метода состоит в том, что, не дожидаясь образования семян, можно получить большое количество растений.



Выводы. ■ Вегетативное размножение основано на способности растения к регенерации, т. е. к восстановлению целого организма из части. ■ Оно происходит естественным путем или при помощи человека. ■ При вегетативном размножении новые растения образуются из частей вегетативных органов (побега или корня с придаточными почками) или видоизмененных побегов (клубней, луковиц) и корней. ■ Новое поколение обладает всеми признаками, которые имеет материнское растение.

- Проверим себя.** 1. Какое размножение называют вегетативным? 2. Каковы основные способы вегетативного размножения? В чем их сущность? 3. Какие недостатки имеет вегетативное размножение? 4. Что является условием успеха прививки? Ответ поясните. 5. Как вы думаете, для чего при размножении комнатных растений черенками горшки с высаженными черенками обычно накрывают стеклянными банками или прозрачными целлофановыми пакетами?

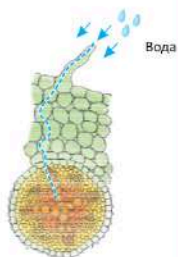


Выясните, какими способами и какие виды растений размножают на вашем дачном (приусадебном) участке. Задание оформите в виде таблицы.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ Вегетативные органы покрытосеменных растений



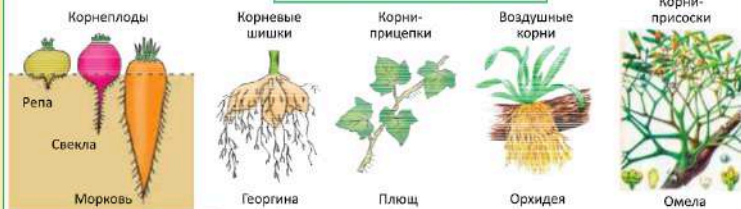
Поперечный срез корня в зоне всасывания



Корневая система



Видоизменения корня



Побег. Стебель



Вегетативное размножение в природе: корневищем, луковицами, клубнями, усами, корневыми отпрысками

Вегетативное размножение, производимое человеком: делением куста, клубнями, луковицами, облиственными и безлистными побеговыми черенками, листовыми черенками, усами, отводками, корневыми черенками, прививками

Правообладатель Народная асвета